

MANUAL DE ACTUACIÓN TÉCNICA: HIDROCARBUROS PELIGROSOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Documento Técnico Sintético para Gestión de Riesgos Químicos (Nivel III)

1. Identificación del Agente y Propiedades

- **Familia Química:** Hidrocarburos alifáticos, alicíclicos, aromáticos y destilados del petróleo.
- **Sustancias Tipo:** BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), Hexano (n-hexano), Gasolina, Queroseno, Gas de Petróleo Licuado (GPL - Propano/Butano).
- **Propiedades Críticas:** Alta inflamabilidad y volatilidad, baja viscosidad, tensión superficial reducida, lipofilicidad elevada, potencial de acumulación de carga electrostática.

2. Vías de Entrada y Fisiopatología

- **Vía Inhalatoria:** Absorción alveolar rápida debido a su alta liposolubilidad. Atraviesan con facilidad la membrana alveolo-capilar induciendo depresión del Sistema Nervioso Central (SNC).
- **Vía Dérmica:** Solvente efectivo de los lípidos de la capa córnea. La exposición prolongada causa dermatitis por desengrasado y absorción sistémica proporcional a la liposolubilidad del compuesto (destacando el benceno).
- **Vía Aspirativa / Respiratoria (Especial):** La baja viscosidad y baja tensión superficial permiten que los hidrocarburos líquidos fluyan a través de la glotis e invadan el árbol traqueobronquial durante la deglución o el vómito, produciendo neumonitis química destructiva.
- **Mecanismo Toxicológico:**
 - *Efectos Agudos:* Alteración de la fluidez de las membranas neuronales (efecto anestésico/narcótico) y sensibilización del miocardio a las catecolaminas endógenas (riesgo de arritmia fatal por adrenalina).
 - *Efectos Crónicos / Metabólicos:* El n-hexano se metaboliza a 2,5-hexanodiona, que causa polineuropatía axonal. El benceno se metaboliza a epóxidos reactivos que producen aplasia medular y leucemia mieloide aguda.

3. Cuadro Clínico y Sintomatología

A. Exposición Aguda

1. **Sistemas Respiratorio y Cardiovascular:** Tos, estridor, taquipnea, broncoespasmo, neumonitis química por aspiración, edema pulmonar. Palpitaciones, extrasístoles y fibrilación ventricular en presencia de estrés o esfuerzo físico.
2. **Sistema Nervioso Central:** Cefalea, mareo, disartria, ataxia, euforia ("borrachera por hidrocarburos"), somnolencia, convulsiones y depresión respiratoria central.
3. **Piel y Mucosas:** Eritema, sensación de quemadura, conjuntivitis química y queratitis por salpicadura.

B. Exposición Crónica

- **Hematotoxicidad (Benceno):** Leucopenia, anemia aplásica, síndrome mielodisplásico y leucemia.

- **Neurotoxicidad Periférica (n-hexano):** Debilidad muscular simétrica progresiva en miembros inferiores, hiporreflexia y neuropatía sensitivo-motora distal.
- **Encefalopatía por Solventes:** Síndrome orgánico cerebral con pérdida de memoria a corto plazo, alteración de la concentración y labilidad afectiva.

4. Protocolo de Actuación y Primeros Auxilios

A. Medidas Generales de Descontaminación y Seguridad

1. **Control del Entorno (Riesgo de Explosión):** Cortar fuentes de ignición inmediatamente. Usar herramientas antichispa y equipos de ventilación a prueba de explosión (ATEX).
2. **Descontaminación Cutánea:** Retirar la ropa contaminada en un área ventilada. Lavar la piel con agua y jabón suave durante un mínimo de 15 minutos.
3. **Descontaminación Ocular:** Irrigar con abundante agua estéril o suero fisiológico a baja presión durante 15 minutos.

B. Actuación Médica Primaria

- **Manejo de la Vía Aérea e Inhalación:** Administrar oxígeno normobárico al 100% si hay alteración de la conciencia o distrés respiratorio. Mantener reposo absoluto.
- **Manejo de la Ingestión Accidental (CRÍTICO):**
 - **PROHIBIDO PROVOCAR EL VÓMITO:** El riesgo de neumonitis por aspiración supera drásticamente el riesgo de absorción gastrointestinal.
 - **CONTRAINDICADO el lavado gástrico de rutina**, salvo si la cantidad ingerida compromete la vida y se realiza previa intubación endotraqueal con neumotaponamiento.
 - **CONTRAINDICADA la administración de leche, aceites o carbón activado** sin indicación médica directa.
- **Atención Cardiovascular: Evitar estrictamente el uso de aminas simpaticomiméticas** (ej. adrenalina, dopamina) debido a la sensibilización miocárdica que puede desencadenar arritmias ventriculares letales. Usar antiarrítmicos tipo betabloqueantes o amiodarona si se precisa.

Seguimiento: Todo paciente con exposición significativa debe permanecer en observación bajo monitoreo oximétrico y radiografía de tórax por un mínimo de 6 a 12 horas para descartar neumonitis química tardía.